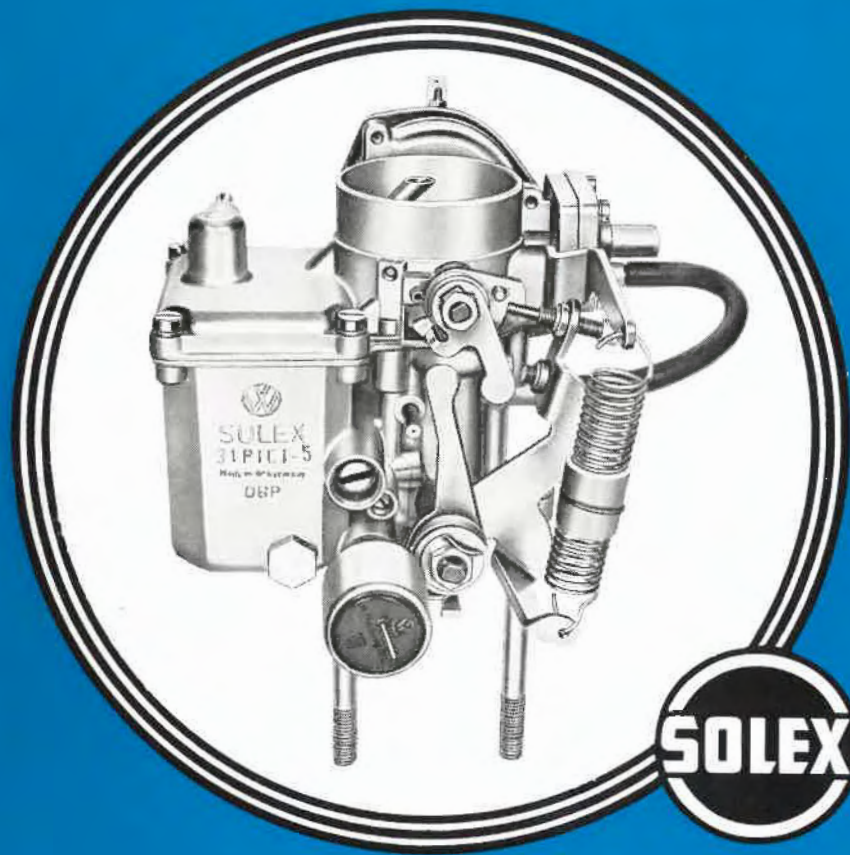


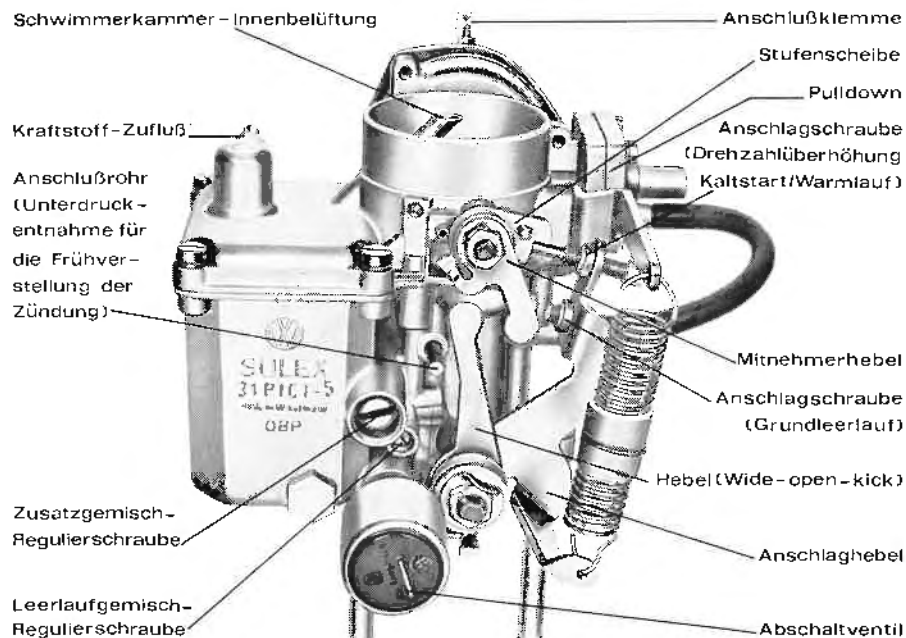
Diederichs Druck 4.75

4040 Neuss	Deutsche Vergaser Gesellschaft mbH & Co. KG Leuschstraße 1	52 01 FS 851 7802-1	2000 Hamburg 1	Johannes J. Matthies Hammerbrookstraße 97	2 89 11
4040 Neuss	Kundendienst-Werkstatt Deutsche Vergaser GmbH & Co. KG Leuschstraße	52 01	3000 Hannover	Ernst Günther Maurer GmbH Vahrenwalder Straße 253	63 50 51
			5000 Köln 1	Robert Zeitz Aachener Straße 130	51 16 41
			6800 Mannheim 1	Franz Bucher KG Waldhofstraße 82	37 20 66
SOLEX-Generalvertretungen und Vertragsgroßhändler					
1000 Berlin 44	Feichtinger & Wachholz oHG Karl-Marx-Straße 244-246	6 84 19 91	7406 Mössingen	Eberhard Hoeckle GmbH Karl-Jaggy-Straße 44	60 54
2800 Bremen 1	Hans Anding Am Deich 64-67	50 41 21	8000 München 5	Josef Muhr Westermühlstraße 3	26 63 36
4600 Dortmund	Eugen Boss KG Semmerteichstraße 90 Rosemeyerstraße 14	12 08-1	8000 München 2	MEINBURK, Meineke KG Seidlstraße 13-15	59 75 61
4000 Düsseldorf	Heidkamps Autozubehör KG Luisenstraße 3 und 9	37 10 51	4400 Münster	Günter Grodde KG Friedrich-Ebert-Straße 137	7 72 51
4000 Düsseldorf	Paul Soeffing KG Mindener Straße 12-18	7 70 91	8500 Nürnberg 8	Joh. Popp Gartenstraße 7-9	26 51 11 26 30 30
6000 Frankfurt/M.	Gebr. Kull KG Frankenallee 103-105	73 24 78	6600 Saarbrücken	Ing. Walter Gollub Inh. Hans-Günther Gollub, Ing. Am Kieselhumes 13	6 29 49
			7000 Stuttgart 1	Wilhelm Sturm Sigmaringer Straße 260	72 10 71

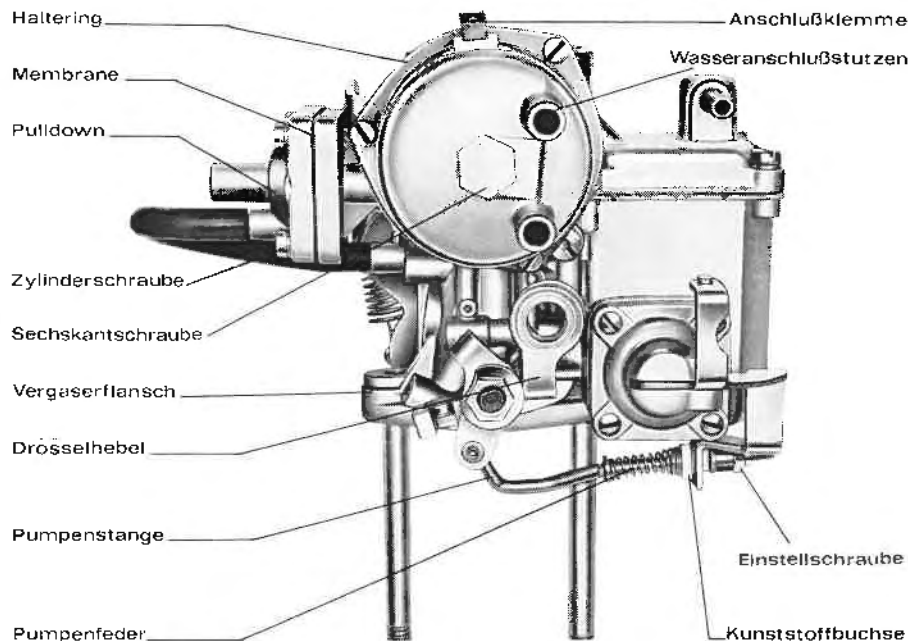


SOLEX-Fallstromvergaser 31-34 PICT-5 und 31 PIC (T)-5

Deutsche Vergaser Gesellschaft m.b.H. & Co.KG**4040 Neuss****Leuschstraße 1**



SOLEX-Fallstromvergaser 31-34 PICT-5 und 31 PIC (T)-5



A. Beschreibung des Vergasers

Die SOLEX-Vergaser, Bauserienten 31–34 PICT–5 und 31 PIC (T) –5, sind Fallstromvergaser mit Saugrohrweiten von 31 bzw. 34 mm Durchmesser. Die Typenreihe 31–34 PICT–5 besitzt eine Startautomatik, die mit einer Elektrik- oder Wasserbeheizung bzw. mit einer kombinierten Wasser/Elektrikbeheizung ausgestattet sein kann. Die Bauserie 31 PIC (T)–5 ist dagegen mit einer Handstarter-einrichtung (Choke) ausgerüstet.

Im übrigen sind jedoch die vorgenannten Typenreihen im Aufbau identisch. Deshalb wird nachfolgend nur der Vergasergrundtyp beschrieben. Auf Abweichungen der Vergasertypen untereinander wird im besonderen hingewiesen. Unberücksichtigt bleiben dabei die Vergaserabstimmungen, die je nach Motorzugehörigkeit verschieden sein können.

Der Vergaser besteht aus zwei Hauptteilen: Dem Vergasergehäuse und dem Vergaserdeckel.

Das Vergasergehäuse vereinigt Schwimmerkammer und Mischkammer. In der Schwimmerkammer befinden sich die Hauptdüse, das Pumpendruckventil, der Schwimmer, die Schwimmerachse und der Niederhalter. Die Verschlußschraube an der Schwimmerkammer, die den Zugang zur Hauptdüse erleichtert, ist in den unteren Teil der Schwimmerkammer von außen eingeschraubt.

In die Gußwand der Mischkammer eingepreßt sind die Leerlaufdüse, die Zusatz-luftdüse (nur bei Vergasern mit Zusatzgemischsystem) und das Einspritzrohr der Beschleunigungspumpe. Oberhalb des Mischrohrschachtes und des angegossenen Austrittsarmes ist die Luftkorrekturdüse, die mit dem Mischrohr fest verbunden ist, eingeschraubt. Bei der Bauserie 34 PICT–5 kann der Lufttrichter ausgewechselt werden. Die anderen Bauserien besitzen einen fest eingegossenen Lufttrichter. Das Abschaltventil, die Leerlaufgemisch-Regulierschraube und die Zusatzgemisch-Regulierschraube bzw. Umluft-Regulierschraube sind auf der Hebelseite des Vergasers eingeschraubt. Etwas oberhalb befindet sich das eingepreßte Anschlußrohr für die Unterdruckentnahme (Frühverstellung der Zündung). Ein weiteres Anschlußrohr für Unterdruckentnahme zur Betätigung des Pull-downs ist an der Rückseite im Vergasergehäuse eingepreßt. Die Verbindung zum Pull-down wird durch einen Schlauch hergestellt (nur bei Vergasern mit Startautomatik).

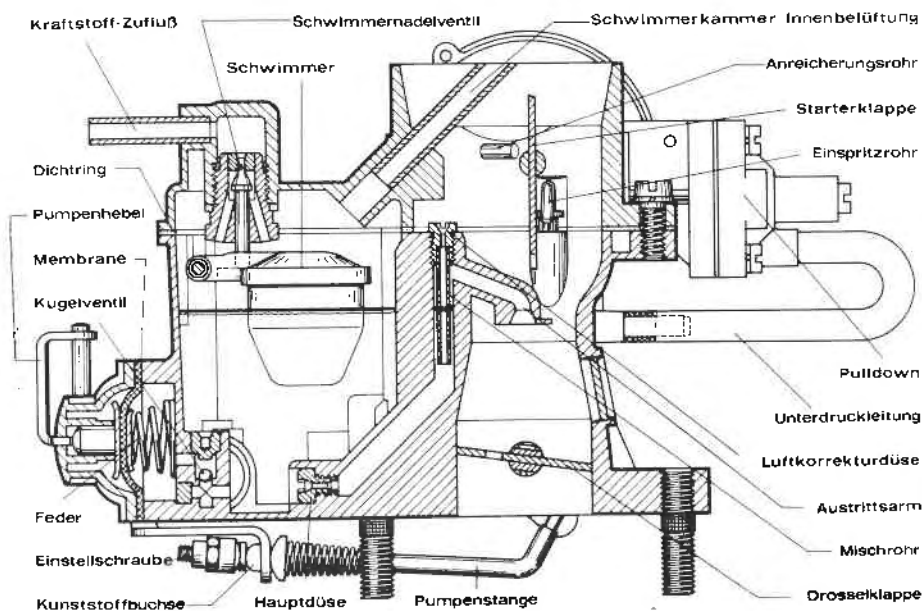
Auf der Pumpenseite des Vergasers angebracht sind die Leerlaufdüsen und bei Vergasern mit Zusatzgemischsystem die Zusatzkraftstoffdüse. Die Beschleunigungspumpe, die aus Pumpenhebel, Pumpendeckel, Pumpenachse, Pumpenmembrane und Pumpenfeder besteht, ist mit vier Senkschrauben von außen an dem Vergasergehäuse befestigt.

Die Drosselklappenwelle nimmt bei Vergasern mit Startautomatik auf der Hebelseite den Anschlaghebel, den Hebel für den Wide-open-kick, eine Rückdrehfeder, Sicherungsscheiben und eine Sechskantmutter auf. Eine Rückzugsfeder ist in eine Abkröpfung des Anschlaghebels eingehängt. In den oberen Teil des Anschlaghebels sind zwei Einstellschrauben eingeschraubt. Die obere dient der Einstellung der Drehzahlüberhöhung für den Kaltstart und den Warmlauf. Mit der unteren Schraube wird die Drosselklappeneinstellung für den Grundleerlauf eingestellt. Auf der Pumpenseite des Vergasergehäuses sitzt auf dem Ende der Drosselklappenwelle der Drosselhebel. Er ist gleichzeitig Hebel für die Betätigung der Pumpe und dient dem Vollastanschlag. Der Drosselhebel wird durch eine Scheibe und Mutter befestigt. Die Pumpenverbindungsstange ist in den Hebel eingehängt und durch eine Kunststoffbuchse gesichert. Die Pumpenverbindungsstange, die auf der anderen Seite am Pumpenhebel befestigt ist, nimmt eine Druckfeder, eine Kunststoffbuchse und eine Einstellschraube auf.

Zwei Stehbolzen sind von unten in den Flansch des Vergasergehäuses eingeschraubt.

Zwischen Vergasergehäuse und Vergaserdeckel liegt eine Dichtung.

Bild 3: SOLEX-Fallstromvergaser 31-34 PICT-5
(Schematischer Schnitt)



Der Vergaserdeckel ist auf das Vergasergehäuse aufgesetzt und mit Zylinderschrauben befestigt. Von unten in den Vergaserdeckel eingeschraubt ist das Schwimmernadelventil mit Dichtring. Das Anschlußrohr für den Kraftstoffzufluß ist auf der Oberseite des Vergaserdeckels eingepreßt. Das Rohr der Schwimmernadelventil-Innenbelüftung und die beiden Anreicherungsrohre sind innerhalb der Mischkammer eingepreßt. Im Mischkammerteil des Vergaserdeckels ist die Starterklappenwelle gelagert, die die Starterklappe aufnimmt. Der folgende Abschnitt betrifft nur Vergaser mit Startautomatik:

Auf der Starterklappenwelle an der Hebelseite des Vergasers ist die Stufenscheibe, eine Biegefeder und der Mitnehmerhebel für den Wide-open-kick befestigt. Am anderen Ende der Starterklappenwelle (Pumpenseite des Vergasers) befindet sich das Startergehäuse, der Starterdeckel und bei der Startautomatik mit Wasserbeheizung der Wasseranschlußstutzen. Im Startergehäuse ist der Mitnehmerhebel auf der Starterklappenwelle festgenietet. Der Starterdeckel nimmt die Bimetallfeder und bei Vergasern mit Elektroheizung die Heizspirale mit Anschlußklemme auf. Der Starterdeckel wird mit einem Haltering und drei Zylinderschrauben an dem Startergehäuse befestigt. Der Wasseranschlußstutzen ist mit einer Sechskantschraube an den Starterdeckel befestigt. Zwischen Starterdeckel und Wasseranschlußstutzen dient ein O-Ring als Dichtung.

Der nun folgende Abschnitt beschreibt die Handstartereinrichtung:

Auf dem einen Ende der Starterklappenwelle (Hebelseite des Vergasers) ist eine Kurvenscheibe, eine Biegefeder, ein Mitnehmerhebel, ein Sicherungsblech und eine Sechskantmutter angebracht. Eine Abkröpfung der Kurvenscheibe ist als Hebel ausgebildet, der den Bowdenzug aufnimmt (Choke).

B. Arbeitsweise des Vergasers

1. Schwimmersystem

Der von der Kraftstoffpumpe geförderte Kraftstoff gelangt durch den Kraftstoffzufluß und das geöffnete Schwimmernadelventil in die Schwimmernadelventil-Kammer. Mit dem Ansteigen des Kraftstoffspiegels in der Schwimmernadelventil-Kammer steigt der Schwimmer nach oben. Die Bewegung überträgt sich über den Schwimmerarm auf die Schwimmernadel, die beim Erreichen des vorgesehenen Niveaus auf ihrem Sitz gehalten wird und damit den Zufluß des Kraftstoffes sperrt. Dieser Vorgang wiederholt sich, wenn beim Betrieb des Motors Kraftstoff aus der Schwimmernadelventil-Kammer abgesaugt wird.

Die Belüftung der Schwimmerkammer erfolgt über eine Bohrung und ein Rohr aus dem Lufteinlaß der Mischkammer. Sie stellt einen Druckausgleich zwischen Mischkammer und Schwimmerkammer her, der auf die gesamte Vergaserregulierung von Einfluß ist. Veränderungen des Luftwiderstandes im Filter, z. B. Verschmutzung, haben durch diese Innenbelüftung einen geringen Einfluß auf den Kraftstoffverbrauch. Bei einer bestimmten Bauserie (für Fahrzeuge mit automatischem Getriebe) wird die Schwimmerkammerbelüftung drehzahlabhängig mit Mischkammer-Unterdruck im niedrigen Drehzahlbereich beaufschlagt, so daß sich das Gemisch abmagert. Diese Abmagerung des Gemisches verbessert bei Fahrzeugen mit Automatik-Getrieben das Vollastabfahren aus niedriger Drehzahl.

2. Startautomatik

Die Startautomatik hat die Aufgabe, den Motor bei allen Temperaturen sicher anspringen zu lassen. Je nach Baureihe erfolgt die Beheizung der Startautomatik elektrisch (in Abhängigkeit vom Einschalten der Zündung), durch Warmwasser (in Abhängigkeit vom Kühlkreislauf des Motors) oder durch kombinierte Warmwasser/Elektrikbeheizung.

Die Bimetallfeder im Starterdeckel reagiert auf jede Temperaturänderung, d. h. bei Abkühlung zieht sie sich zusammen, wobei ihre Schließkraft auf den Mitnehmerhebel einwirkt, der im Startergehäuse mit der Starterklappenwelle verbunden ist. Die Starterklappe schließt sich, wenn die Stufenscheibe durch Niedertreten des Gaspedals freigegeben wird. Mit der Erwärmung der Bimetallfeder dehnt sie sich aus und die Drehbewegung erfolgt in entgegengesetzter Richtung, d. h. die Starterklappe öffnet sich.

Die Biegefeder stützt sich einerseits an den Mitnehmerhebel, andererseits an einen Zapfen an der Stufenscheibe. Die Bewegung der Starterklappenwelle kann sich daher vom Mitnehmerhebel auf die Stufenscheibe übertragen, solange die Einstellschraube am Anschlaghebel die Stufenscheibe freigibt (beim Durchtreten des Gaspedals). Trifft der Anschlaghebel bzw. die Einstellschraube dann erneut auf die Rasten der Stufenscheibe (beim Zurücknehmen des Gaspedals), die entsprechend der Stellung der Starterklappe bzw. der jeweiligen Kaltstart- oder Warmlaufphase für den Anschlag vorgesehen sind, so wird die Drosselklappe über das Hebelsystem auf das vorgesehene Spaltmaß angestellt. Der beim Anlassen des Motors entstehende Unterdruck kann bei angestellter Drosselklappe (Kaltstart und Warmlaufstellung) in der Mischkammer wirksam werden und das Hauptdüsen-system zur Ansprache bringen. Es entsteht in dieser Phase ein Kraftstoffluftgemisch, das angereichert ist mit Kraftstoff aus dem Hauptdüsen-system. Die erforderliche Luft gelangt über die Bohrung in der Starterklappe bzw. über die angestellte Starterklappe in die Mischkammer. Die Größe des Starterklappenspaltes wird bestimmt durch den Unterdruck in der Mischkammer und die Spannkraft der Bimetallfeder bzw. der Biegefeder.

Bild 4: Startautomatik in Kaltstartstellung

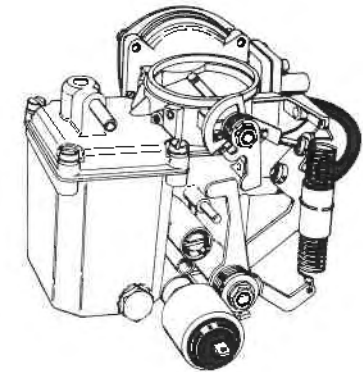


Bild 5: Startautomatik in Warmlaufstellung

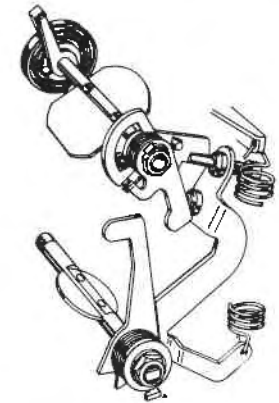
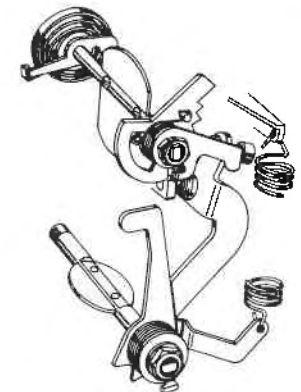


Bild 6: Startautomatik abgeschaltet



Der größere Flügel der Starterklappe, die exzentrisch auf der Welle gelagert ist, begünstigt die Drehbewegungen in Öffnungsrichtung.

Der zur Startautomatik gehörende Pulldown hat die Aufgaben, die Starterklappe unmittelbar nach dem Anspringen des Motors auf ein bestimmtes Spaltmaß aufzuziehen, um eine Überfettung des Startgemisches zu vermeiden. Die Steuerung erfolgt durch den nach dem Anspringen des Motors entstehenden hohen Unterdruck, der die Pulldownmembrane anzieht. Die mit der Membrane verbundene Zugstange greift an den Mitnehmerhebel und öffnet die Starterklappe gegen die Spannung der Bimetallfeder auf einen genau eingestellten Spalt.

Über dieses Spaltmaß öffnet der Hebel für den Wide-open-kick beim Durchtreten des Gaspedals die Starterklappe auf einen größeren Anstellwinkel, um für diesen Betriebsbereich eine Überfettung zu verhindern. Mit zunehmender Erwärmung der Bimetallfeder läßt ihre Schließkraft nach, so daß die Anfettung des Gemisches mehr und mehr nachläßt. Synchron mit der Starterklappe wird die Stufenscheibe verdreht und der Anschlaghebel liegt auf immer niedrigeren Stufen auf. Damit verringert sich auch die Drosselklappenanstellung, gleichzeitig sinkt die Drehzahlüberhöhung weiter ab.

Die Bimetallfeder ist so konstruiert und reguliert, daß die Starterklappe bei normaler Betriebstemperatur des Motors senkrecht steht und den Lufteinlaß freigibt. In dieser Stellung der Starterklappe kann der Anschlaghebel die Stufenscheibe nicht berühren, so daß der Drosselhebel beim Loslassen des Gaspedals die normale Leerlaufstellung einnimmt. Sie wird fixiert durch eine zweite Einstellschraube am Anschlaghebel.

3. Manuelle Starteinrichtung (Choke)

Die einseitig in der Starterklappenwelle gelagerte Starterklappe steht normalerweise offen und wird nur zum Anlassen des kalten Motors durch Anziehen des Starterzuges geschlossen. Die Einstellschraube für die Drehzahlüberhöhung beim Kaltstart, die in den Anschlaghebel eingeschraubt ist, wird durch Federdruck an die Kurvenbahn des Starterhebels gepreßt. Die jeweilige Stellung der Starterklappe wird entsprechend der Auslegung der Kurvenbahn über Einstellschraube und Anschlaghebel auf die Drosselklappe übertragen. Bei geschlossener Starterklappe wird der Anschlaghebel in die äußerste Position gedrückt und die Drosselklappe auf das vorgesehene Spaltmaß angestellt. Der beim Anlassen des Motors entstehende Unterdruck kann so in der Mischkammer wirksam werden und Kraftstoff aus der Austrittsbohrung ansaugen. Die für die Bildung des Startgemisches erforderliche Startluft wird über die Starterklappe angesaugt, die gegen den Druck der Biegefeder durch Unterdruck auf ein bestimmtes Spaltmaß geöffnet wird. Dieses Spaltmaß wird bestimmt durch den Bewegungsspielraum des Mitnehmerhebels in der Ausnehmung der Kurvenscheibe. In dieser Stellung der Starterklappe entsteht zunächst ein kraftstoffreiches Gemisch, das den Motor sicher anspringen läßt.

Bild 7:
Manuelle Starteinrichtung (Choke)
in Kaltstartstellung

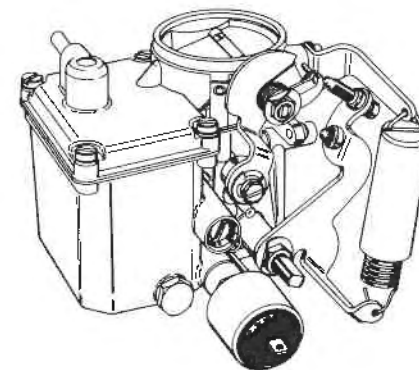


Bild 8:
Manuelle Starteinrichtung
in Warmlaufstellung

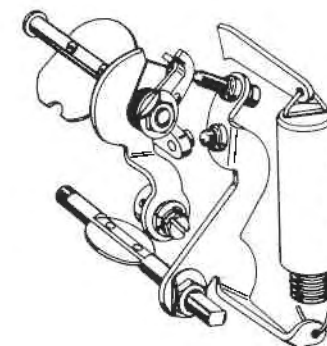
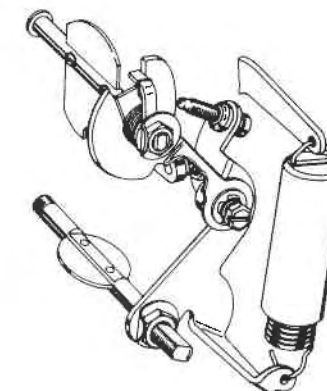


Bild 9:
Manuelle Starteinrichtung abgeschaltet



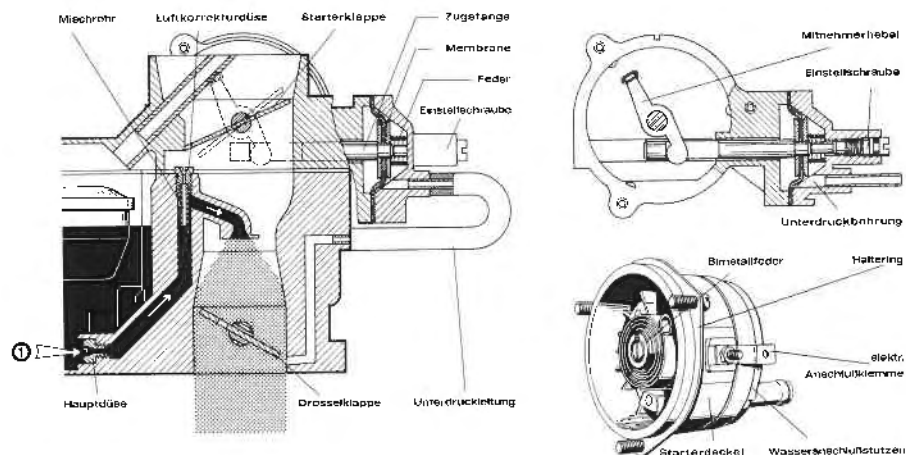


Bild 10: Wirkungsweise von Startautomatik und Pull-down nach dem Kaltstart
1 = Zufluß des Kraftstoffes

Entsprechend der Charakteristik der Kurvenbahn am Starterhebel verringert sich mit dem Hineinschieben des Starterzuges die Drosselklappenanstellung, so daß Drehzahlüberhöhung und Anfechtung des Gemisches mehr und mehr abnehmen. Sobald der Starterzug vollständig hineingeschoben ist, steht die Starterklappe vollständig offen. Gleichzeitig ist die Drosselklappenanstellung auf die normale Leerlaufposition zurückgeführt. Die Position der Drosselklappe für den Grundleerlauf wird durch eine zweite Einstellschraube am Anschlaghebel fixiert. Der Starterzug besitzt eine Einrichtung, die den Starterknopf etwa in Mittelposition für die Warmlaufphase des Motors arretiert.

4. Leerlauf und Zusatzgemischsystem

Der Kraftstoff für den Grundleerlauf, hinter der Hauptdüse (abhängiger Leerlauf) dem Mischrohrschacht entnommen, gelangt zunächst durch eine aufwärtsführende Bohrung in eine Querbohrung, die über dem Kraftstoffniveau liegt. Von hier aus teilt sich der Weg des Kraftstoffes in zwei Kanalführungen. In der einen davon wird der Kraftstoff zunächst von der Leerlaufdüse dosiert und mit der über die Leerlaufbohrung eintretenden Luft zu einer Emulsion aufbereitet. Diese Emulsion gelangt abwärts an eine Bohrung, deren Querschnitt durch die Leerlaufgemisch-Regulierschraube bestimmt wird. Von diesem Leerlaufsystem werden auch die Bypass-Bohrungen mit Emulsion versorgt.

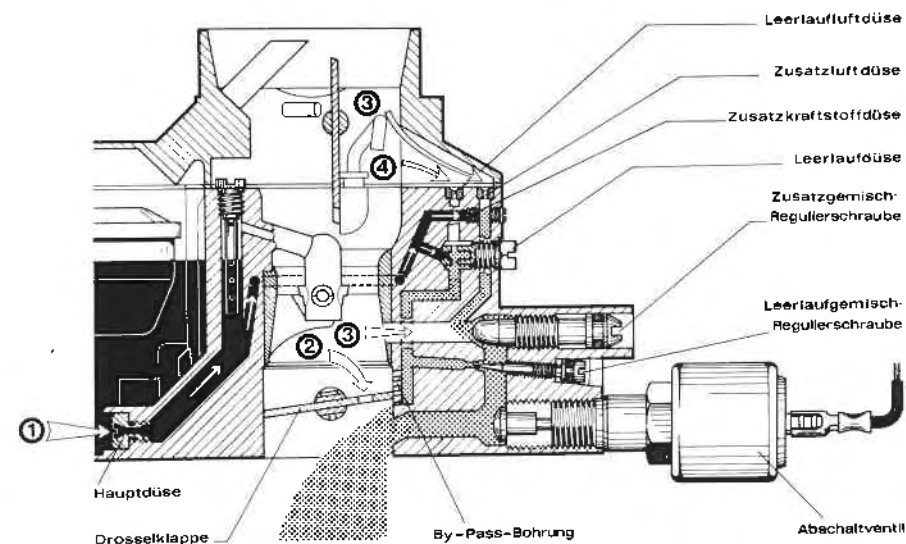
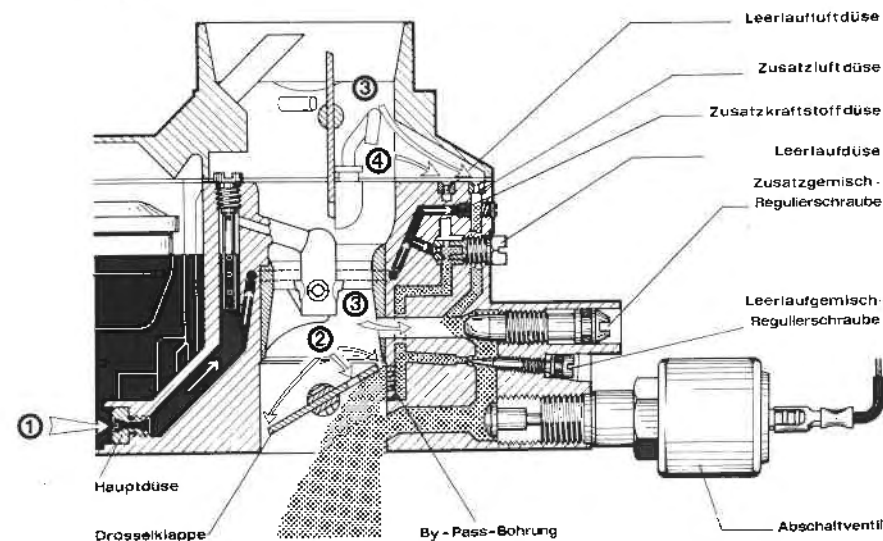


Bild 11: Wirkungsweise des Leerlauf- und Zusatzgemischsystems und Bypass-Systems
1 = Zufluß des Kraftstoffes 2 = Zustrom der Hauptluft
3 = Eintritt der Zusatzluft 4 = Eintritt der Leerlauf Luft

Bild 12: Wirkungsweise des Leerlauf-, Zusatzgemisch-,
1 = Zufluß des Kraftstoffes 2 = Zustrom der Hauptluft
3 = Eintritt der Zusatzluft 4 = Eintritt der Leerlauf Luft



Die mit der Leerlaufgemisch-Regulierschraube regulierbare Emulsionsmenge gelangt in den Zusatzgemischkanal.

Im Zusatzgemischsystem wird der Kraftstoff durch die Zusatzkraftstoffdüse dosiert und mit der Luft, die durch die Zusatzluftdüse einströmt, zu einer Emulsion vermengt. Diese Emulsion gelangt abwärts an eine Querbohrung und bildet hier mit der aus der Mischkammer einströmenden Luft das Zusatzgemisch. Der Querschnitt dieser Bohrung und damit die Durchsatzmenge des Zusatzgemisches kann durch die Zusatzgemisch-Regulierschraube reguliert werden. Diese Durchsatzmenge ergibt mit der Emulsion aus dem Leerlaufsystem und der an der Drosselklappe eintretenden Luft, das für die Leerlaufdrehzahl benötigte Gemisch.

Beim Motorstillstand verhindert das elektromagnetisch gesteuerte Abschaltventil den Austritt des Leerlauf- und Zusatzgemisches unterhalb der Drosselklappe. Dadurch wird das Nachdieseln des Motors unterbunden. Erst mit dem Einschalten der Zündung öffnet das Ventil und gibt den Weg des Leerlauf- bzw. Zusatzgemisches frei.

Die Bauserie 34 PICT-5 für automatische Getriebe besitzt anstelle der herkömmlichen Leerlaufdüse eine umschaltbare Leerlaufdüse. Mit Hilfe eines thermopneumatischen Schalters kann der Durchsatz des Kraftstoffes auf eine größere bzw. kleinere Kalibrierung umgeschaltet werden. Bei kaltem Motor ist der Weg des Kraftstoffes über die größere Düsenöffnung freigegeben. Erst bei Erreichen einer bestimmten Betriebstemperatur wird die größere Düse verschlossen und die kleinere Kalibrierung freigegeben. Mit dieser Einrichtung wird die Leerlaufdrehzahl den Temperaturverhältnissen des Motors angepaßt.

5. Leerlauf und Umluftsystem

Bestimmte Baureihen dieses Vergasers besitzen anstelle des Zusatzgemischsystems ein Umluftsystem. Die Kanalführungen des Umluftsystems sind jedoch weitgehend identisch mit denen des Zusatzgemischsystems. Der wesentliche Unterschied liegt darin, daß Vergaser mit Umluftsystem keine Zusatzkraftstoffdüse besitzen. Die Umluft-Regulierschraube regelt deshalb nur eine bestimmte Menge Luft, die aus der Mischkammer angesaugt wird und mit der aus dem Leerlaufsystem gelieferten Emulsion zum Leerlaufgemisch aufbereitet wird.

6. Übergangssystem

Die vier übereinanderliegenden kleinen Bohrungen oberhalb der geschlossenen Drosselklappe sind Übergangsbohrungen (Bypässe). Sie dienen der Verbesserung des Überganges vom Leerlauf auf das Hauptdüsensystem. Diese Übergangsbohrungen beziehen die Kraftstoffemulsion aus der zuerst beschriebenen Kanalführung des Leerlaufsystems.

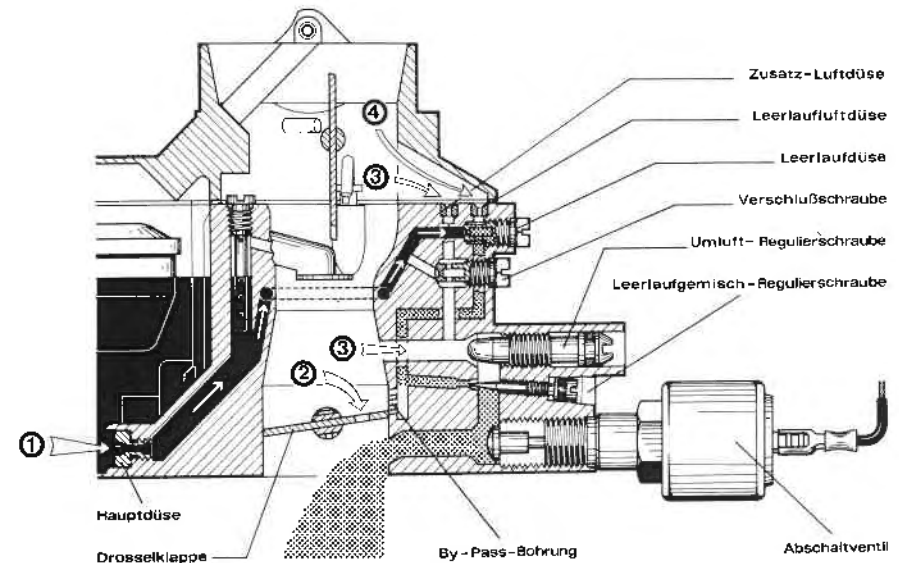
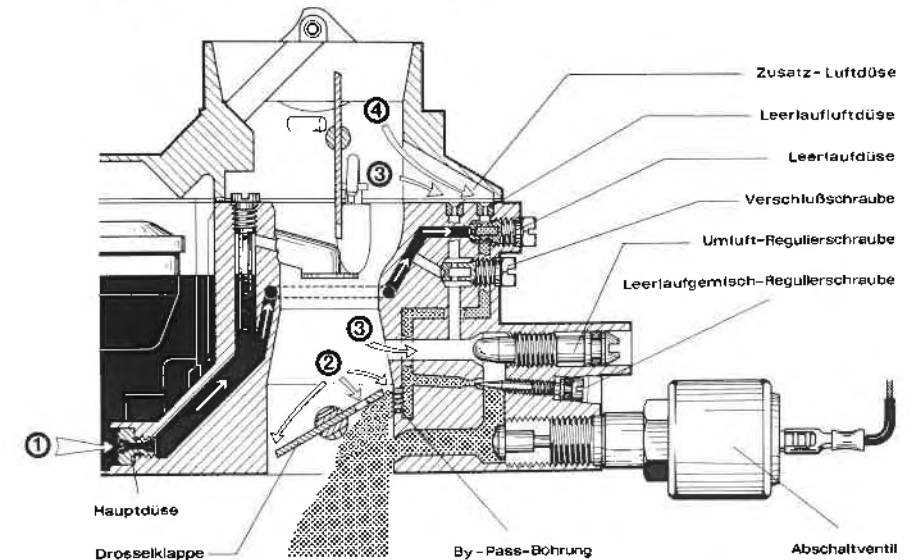


Bild 13: Wirkungsweise des Leerlauf- und Umluftsystems
 1 = Zufluß des Kraftstoffes 2 = Zustrom der Hauptluft
 3 = Eintritt der Zusatzluft 4 = Eintritt der Leerlauf-Luft

Bild 14: Wirkungsweise des Leerlauf-, Umluft- und Bypass-Systems
 1 = Zufluß des Kraftstoffes 2 = Zustrom der Hauptluft
 3 = Eintritt der Zusatzluft 4 = Eintritt der Leerlauf-Luft



7. Hauptdüsensystem

Die Hauptdüse ist zwischen Schwimmerkammer und Mischrohrschacht (Reserve) angeordnet und von außen zugänglich, wenn die Verschlussschraube an der Schwimmerkammer entfernt wird. Die Luftkorrekturdüse ist oberhalb des Mischrohrschachtes eingeschraubt und mit dem Mischrohr fest verbunden. Der Kraftstoff fließt aus der Schwimmerkammer durch die Hauptdüse in den Mischrohrschacht und füllt ihn bis zum festgelegten Niveau. Unter dem Einfluß des in der Mischkammer herrschenden Unterdrucks wird Kraftstoff aus dem Austrittsarm in die Mischkammer abgesaugt. Über die Luftkorrekturdüse wird Ausgleichsluft angesaugt, die sich durch die kleinen Bohrungen des Mischrohres mit dem nachfließenden Kraftstoff zu einer Emulsion vermischt. Die Luftkorrekturdüse bewirkt, daß die Zusammensetzung des Kraftstoff-Luftgemisches über den ganzen Drehzahlbereich entsprechend den motorischen Erfordernissen korrigiert wird.

8. Beschleunigungspumpensystem

Die Beschleunigungspumpe hat die Aufgabe, beim plötzlichen Öffnen der Drosselklappe eine bestimmte zusätzliche Menge Kraftstoff abzugeben, die ausreicht, den Zeitbereich bis zum Einsetzen des Hauptdüsensystems zu überbrücken.

Der Pumpenraum vor der Pumpenmembran ist mit Kraftstoff gefüllt, der beim Saughub der Pumpe angesaugt wird. Wenn die Drosselklappe geöffnet wird, überträgt sich diese Bewegung über die Pumpenstange auf den Pumpenhebel, der die Membran nach innen drückt. Dadurch wird Kraftstoff aus dem Einspritzrohr in die Mischkammer gespritzt.

Die Menge des Kraftstoffzusatzes ist durch den Pumpenhub festgelegt. Die Kalibrierung des Einspritzrohres bestimmt die Zeitdauer der Einspritzung. Während des Druckhubes verhindert ein im Zufluß zur Pumpe liegendes Kugelventil das Zurückfließen des Kraftstoffes in die Schwimmerkammer. Ein zweites Kugelventil, das in der Bohrung vor dem Einspritzrohr liegt, verhindert das Einströmen von Luft während des Saughubes in den Pumpenraum.

Erreicht der Unterdruck in der Mischkammer eine bestimmte Größe, wird Kraftstoff aus dem Pumpensystem in die Mischkammer angesaugt und das Kraftstoff-Luftgemisch angereichert.

Bild 15:
Wirkungsweise
des Hauptdüsensystems

- 1 = Zufluß des Kraftstoffes
- 2 = Zustrom der Hauptluft
- 3 = Eintritt der Ausgleichsluft

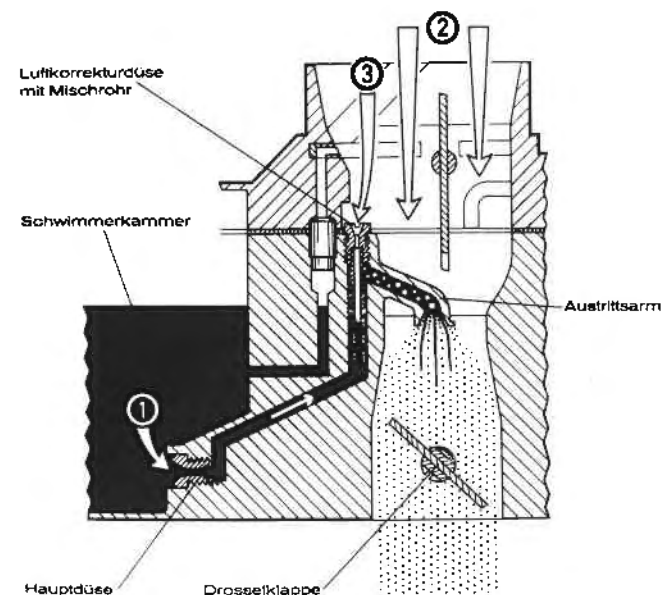
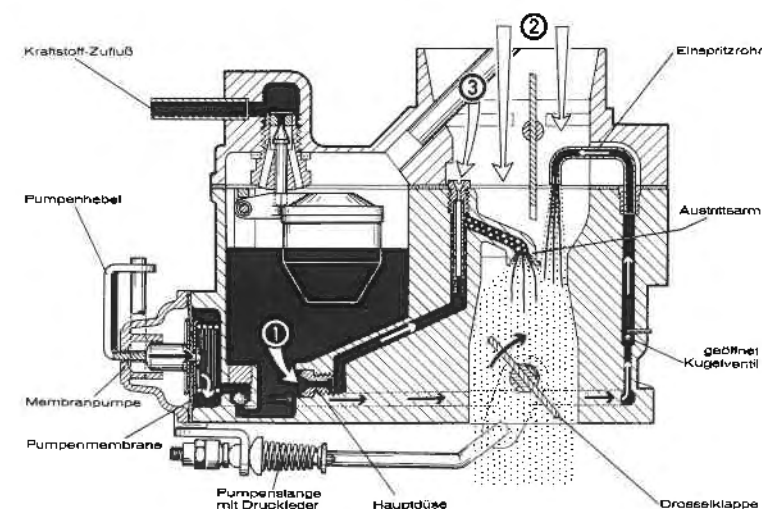


Bild 16: Wirkungsweise der Beschleunigungspumpe

- 1 = Zufluß des Kraftstoffes
- 2 = Zustrom der Hauptluft
- 3 = Eintritt der Ausgleichsluft

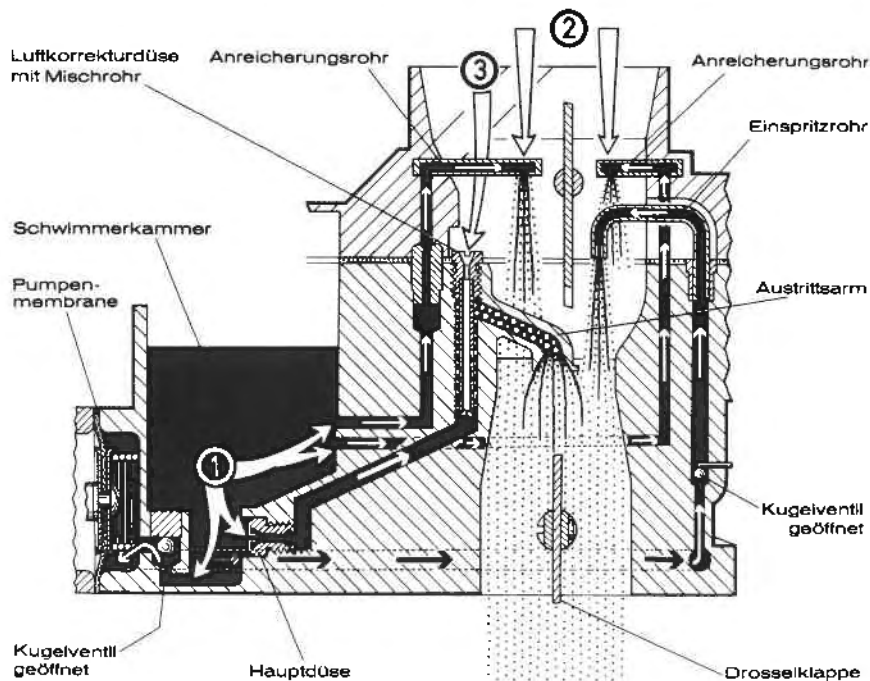


9. Anreicherungs-systeme

Der Vergaser besitzt zwei Anreicherungs-systeme, die in ihrer Wirkungsweise einander gleich sind. Beide Systeme haben die Aufgabe, das Kraftstoff-Luftgemisch bei Vollast und hohen Drehzahlen anzureichern, um die Höchstleistung des Motors zu ermöglichen. Im Vergaserdeckel sind zwei Anreicherungsrohre angebracht, die über Bohrungen mit der Schwimmerkammer in Verbindung stehen. Die Mündungen der Anreicherungsrohre liegen in einer Zone abgeschwächten Unterdrucks. Erst wenn der Unterdruck stark genug ist, tritt eine zusätzliche Kraftstoffabgabe aus den Anreicherungs-systemen ein. Zusätzlich wird der Einsatz der Anreicherungs-systeme über Belüftungsbohrungen zur Schwimmerkammer hin gesteuert.

Bild 17: Wirkungsweise der Anreicherungs-Systeme

- 1 = Zufluß des Kraftstoffes 2 = Zustrom der Hauptluft
3 = Eintritt der Ausgleichsluft



C. Bedienung und Regulierung des Vergasers

Der Vergaser wird für eine bestimmte Motortype mit der Einstellung geliefert, die für den handelsüblichen Kraftstoff (Werksangaben beachten) in gemeinsamer Arbeit und umfangreichen Versuchen von der Automobilfabrik und uns als die zweckmäßigste festgelegt worden ist. Die Einstellung gewährleistet die Erfüllung der Abgasbestimmungen und darf nicht willkürlich verändert werden.

1. Startautomatik

Die Startautomatik arbeitet selbsttätig. Beim Starten ist folgendes zu beachten:

- Bei kaltem Motor ist das Fahrpedal nach dem Niedertreten wieder loszulassen. Danach ist die Zündung einzuschalten und der Anlasser zu betätigen, bis der Motor anspringt.
- Bei heißem Motor ist das Fahrpedal langsam durchzutreten, wobei gleichzeitig Zündung und Anlasser einzuschalten sind, bis der Motor anspringt.

Nach dem Anspringen des Motors kann sofort angefahren werden.

Beim Montieren der Startautomatik ist unbedingt darauf zu achten, daß die Markierung am Starterdeckel mit der am Gehäuse übereinstimmt. Wenn die Anschlagsschraube am Drosselhebelarm von der Stufenscheibe abgehoben wird, muß sich die Starterklappe gegen einen leichten, federnden Widerstand öffnen lassen.

2. Handstarter (Choke)

Bei kaltem Motor ist der Starterzug ganz herauszuziehen, die Zündung einzuschalten und der Anlasser zu betätigen, ohne auf das Fahrpedal zu treten. Nach dem Anspringen des Motors muß der Starterzug zurückgeschoben werden. Der Starterzug rastet an dieser Stelle ein, so daß diese Position, die für die Warmlaufphase des Motors notwendig ist, erhalten bleibt. In dieser Starterstellung kann bereits angefahren werden. Sobald wie möglich sollte nach dem Warmfahren des Motors der Starterknopf ganz zurückgeschoben werden. Dauernde Einschaltung der Startvorrichtung läßt den Kraftstoffverbrauch stark ansteigen und schädigt den Motor. Bei heißem oder warmem Motor darf die Startvorrichtung nicht eingeschaltet werden.

3. Leerlauf mit Zusatzgemischsystem

Die Leerlaufdrehzahl darf nur an der Zusatzgemisch-Regulierschraube eingestellt werden (Werksangaben beachten). Eine Nachregulierung sollte nur bei betriebswarmem Motor mit eingebautem Luftfilter erfolgen. Außerdem ist unbedingt darauf zu achten, daß die gesamte Zündanlage in einwandfreiem Zustand ist.

Zur Einhaltung der Abgasemissionswerte dürfen die festfixierte Leerlaufgemisch-Regulierschraube und die Anschlagsschrauben am Anschlaghebel nur unter Beachtung der Werksangaben verstellt werden.

4. Leerlauf mit Umluftsystem

Die Leerlaufdrehzahl darf bei Vergasern mit Umluftsystem nur an den Umluft-Regulierschrauben und den Leerlaufgemisch-Regulierschrauben nach Werksangaben, unter Beachtung der vorgeschriebenen Abgaswerte, eingestellt werden. Eine Nachregulierung sollte nur bei betriebswarmem Motor erfolgen. Es ist unbedingt darauf zu achten, daß die gesamte Zündanlage in einwandfreiem Zustand ist.

D. Wartung des Vergasers

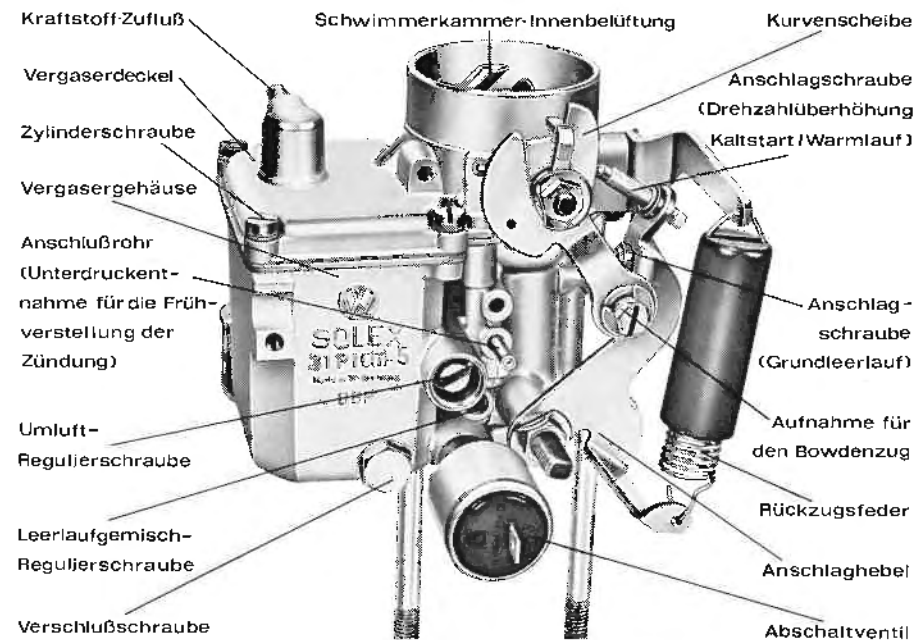
Die Vergaser sind mit größtmöglicher Präzision hergestellt, so daß Fertigungstoleranzen in einem engen Streuband gehalten werden. Jedes Gerät ist vor dem Verlassen des Herstellerwerkes geprüft, reguliert und justiert worden. Damit ist gewährleistet, daß die Vergaser über einen langen Zeitraum die Kraftstoffluftgemische für alle Betriebsbedingungen des Motors liefern, die zur Erfüllung der Abgasgesetze erforderlich sind. Deshalb sollten an der Vergaseranlage und der Einstellung keine Eingriffe – ausgenommen die unter Umständen durch unterschiedliche Reibleistungen notwendigen Nachregulierungen der Leerlaufdrehzahl – vorgenommen werden. Sollten dennoch, bedingt durch nachteilige Einflüsse, Montagen notwendig werden, so müssen bei der nachfolgenden Montage unbedingt die Werksvorschriften eingehalten werden.

Wenn nach längerer Laufzeit, durch Verschmutzung u. a. eine Überprüfung und Reinigung notwendig erscheint, so empfehlen wir, unsere Kundendienste in Anspruch zu nehmen (siehe Verzeichnis auf der Rückseite). Evtl. ist der Einbau von Austauschvergasern vorteilhafter als Reparaturen, Neuregulierungen etc.

Bei einer Montage sollten alle betroffenen Dichtungen und Membranen auf jeden Fall erneuert werden. Dichtungen und alle Teile können über unsere Kundendienste bezogen werden.

Bevor Regulierungsarbeiten durchgeführt werden, sollte Gewißheit bestehen, daß die Kraftstoffversorgung und die gesamte Zündanlage einwandfrei funktionieren.

Alle Dichtstellen sowie die Kraftstoffleitung, der Vergaser und das Saugrohr, müssen intakt sein. Werksvorschriften müssen unbedingt eingehalten werden.



SOLEX-Fallstromvergaser 31 -34 PICT-5 und 31 PIC (T) -5

